UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES: MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA

INFORME DE LABORATORIO VIRTUAL N.º 1

Ley cero de la termodinámica

Integrantes:
Cando Cando Elber Saul; Gabriela Estefanía Quishpi Sarabia; Ruth Maribel Suárez Saula

Docente:
Dra. Narcisa de Jesús Sánchez Salcán

Asignatura:
Física térmica

Semestre:
Quinto

Fecha de entrega:
19/10/2026

Período académico:
2026-2S

Ley cero de la termodinámica

Cando Cando Elber Saul; Gabriela Estefanía Quishpi Sarabia; Ruth Maribel Suárez Saula
elber.cando@unach.edu.ec

Docente de cátedra: Dra. Narcisa de Jesús Sánchez Salcán

Resumen

Este informe presenta de manera clara y ordenada el desarrollo de un laboratorio virtual, destacando los objetivos, la metodología aplicada y los resultados obtenidos durante la práctica. A través de la experiencia, se analizan los conceptos fundamentales, se observa el comportamiento de los fenómenos estudiados y se valida la información mediante la comparación con fundamentos teóricos y procedimientos experimentales. La estructura del documento permite comprender de forma inmediata el proceso realizado, desde la planteación del problema hasta la interpretación final de los datos.
El trabajo enfatiza la importancia de la observación, el análisis crítico y la organización de la información para generar conclusiones válidas y sustentadas. Asimismo, se evidencia cómo la simulación y la práctica virtual facilitan el aprendizaje, promueven la comprensión de conceptos complejos y permiten desarrollar habilidades de investigación, reflexión y comunicación científica. En conjunto, el informe muestra una experiencia formativa útil, aplicada y fácilmente comprensible para una primera lectura.
Palabras clave: temperatura, equilibrio térmico, Ley Cero de la Termodinámica, transferencia de calor.

1 Introducción

La temperatura y el equilibrio térmico son conceptos fundamentales de la termodinámica, ya que permiten explicar cómo se intercambia la energía entre los cuerpos cuando tienen distintas condiciones térmicas. En este sentido, la Ley Cero de la Termodinámica es la base para definir la temperatura y para comparar el estado térmico de dos sistemas distintos. Esta ley establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, entonces también están en equilibrio entre sí.

Esto es importante porque explica el funcionamiento de los termómetros y la forma en que se determina la temperatura de un sistema. Cuando un termómetro entra en contacto con un cuerpo, ambos intercambian energía hasta alcanzar el equilibrio térmico; entonces, la lectura del instrumento representa la temperatura del cuerpo observado. Además, la Ley Cero permite comprender fenómenos como la conducción del calor, la igualdad de temperatura entre materiales y la formación de un estado final de equilibrio.

En este informe se analiza el intercambio de energía térmica entre diferentes materiales mediante la simulación PhET "Energy Forms and Changes". El objetivo es observar de forma directa cómo se comportan los sistemas cuando están a distintas temperaturas y verificar experimentalmente la Ley Cero de la Termodinámica a partir del equilibrio térmico.

1.1 Contexto del problema

1.1.1. Pregunta fundamental

- ¿Cómo se puede comprobar experimentalmente la Ley Cero de la Termodinámica mediante la observación del equilibrio térmico entre diferentes sistemas?

1.1.2. Cuestiones problemáticas

- ¿Qué ocurre cuando dos cuerpos con diferentes temperaturas entran en contacto?
- ¿Cómo se identifica experimentalmente el equilibrio térmico?
- ¿Qué relación existe entre la Ley Cero de la Termodinámica y el funcionamiento de los termómetros?

1.2 Fundamentación teórica

1.2.1. Temperatura y equilibrio térmico

La temperatura es una propiedad macroscópica que indica el grado de agitación térmica de las partículas de un sistema y determina el sentido en que se transfiere la energía térmica cuando dos cuerpos interactúan (Çengel, Boles, y Kanoğlu, 2024). Dos sistemas en contacto térmico intercambian energía hasta que sus temperaturas se igualan y dejan de variar; ese estado

se denomina equilibrio térmico. En él ya no existe flujo neto de energía entre los sistemas (Serway, Jewett, y Peroomian, 2026).

1.2.2. Ley Cero de la Termodinámica

La Ley Cero establece que si dos sistemas se encuentran por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces se encuentran en equilibrio térmico entre sí. Se le llama "cero" porque se formuló de manera explícita en el siglo XX, después de la primera y la segunda ley, pero resulta lógicamente previa a ambas, ya que sustenta el concepto mismo de temperatura (Whitman, 2023).

Expresada matemáticamente, si A ~ C y B ~ C, entonces A ~ B, donde "~ïndica equilibrio térmico. Esto significa que el equilibrio térmico es una relación transitiva (además de reflexiva y simétrica), es decir, una relación de equivalencia. Las clases de equivalencia resultantes se caracterizan por una magnitud común: la temperatura (Hentschke, 2022).

1.2.3. Relación con los termómetros

La Ley Cero es la base conceptual de la medición de temperatura. Un termómetro actúa como "tercer sistema": se pone en contacto con un cuerpo hasta alcanzar el equilibrio térmico y su propiedad termométrica (altura de una columna de líquido, resistencia eléctrica, etc.) indica la temperatura de dicho cuerpo. Gracias a la Ley Cero, dos cuerpos que den la misma lectura con el mismo termómetro están en equilibrio térmico entre sí, aunque nunca se hayan puesto en contacto directo (Çengel y cols., 2024; Slama, 2023).

1.2.4. Energía térmica y transferencia de calor

El calor es la energía que se transfiere entre sistemas debido únicamente a una diferencia de temperatura, y siempre fluye espontáneamente del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura (Serway y cols., 2026). En sólidos en contacto, el mecanismo principal es la conducción: las partículas más energéticas transmiten parte de su energía a las vecinas por interacciones directas.

1.2.5. Capacidad calorífica y temperatura de equilibrio

La cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de una masa m de un material se calcula con:

$$Q = mc\Delta T$$

donde Q es la cantidad de calor, m es la masa, c es la capacidad calorífica específica y ΔT es la variación de temperatura.

Si dos sistemas aislados del exterior intercambian calor, la energía cedida por el más caliente es igual a la absorbida por el más frío, y la temperatura final de equilibrio resulta

$$T_f = \frac{m_A c_A T_A + m_B c_B T_B}{m_A c_A + m_B c_B}$$

donde T_f es la temperatura final de equilibrio, m_A y m_B son las masas de los sistemas A y B, c_A y c_B son sus capacidades caloríficas específicas, y T_A y T_B son sus temperaturas iniciales (Çengel y cols., 2024).

Esta expresión muestra que la temperatura de equilibrio depende de las masas y de los calores específicos, y por ello en la práctica las temperaturas finales de A-C y B-C pueden diferir si los sistemas no parten de las condiciones adecuadas.

1.2.6. Simulación PhET "Energy Forms and Changes"

La simulación PhET representa de forma interactiva el movimiento de la energía térmica entre materiales como hierro, ladrillo, agua y aceite de oliva. Permite calentar o enfriar los objetos, ponerlos en contacto, medir su temperatura con un termómetro virtual y visualizar el flujo de energía mediante símbolos. Esto facilita observar el calentamiento, el enfriamiento y el establecimiento del equilibrio térmico, y con ello contrastar la Ley Cero sin instrumentos físicos.

1.3 Justificación del experimento

La simulación permite estudiar el equilibrio térmico de forma segura, reproducible y visual, sin depender de equipos físicos complejos. En la práctica, la temperatura de un cuerpo se determina mediante su contacto con un termómetro u otro sistema que alcance el equilibrio térmico; por ello, la PhET es útil para observar cómo se transfiere la energía entre materiales con distinta temperatura y cómo se alcanza una temperatura común, validando de manera directa la Ley Cero de la Termodinámica.

1.4 Objetivo

Analizar el intercambio de energía térmica entre diferentes sistemas físicos utilizando la simulación PhET "Energy Forms and Changes" para verificar experimentalmente la Ley Cero de la Termodinámica.

2 Metodología

2.1 Materiales

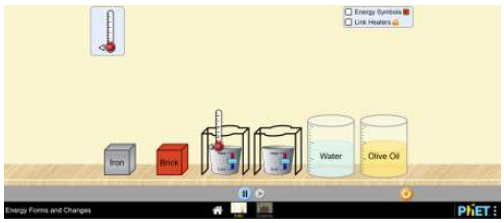
Tabla 1
Materiales utilizados en la práctica de laboratorio

Cant.	Materiales	Especificaciones
1	Computadora o laptop	Con acceso a internet
1	Navegador web	Chrome, Edge o Firefox
1	simulación PhET	Energy Forms and Changes.
1	Guia de laboratorio	Registro de observaciones.
1	Calculadora	Opcional.

Nota. Lista de materiales utilizados durante el desarrollo de la práctica experimental.

2.2 Montaje experimental

Figura 1
Fotografía del material y/o montaje experimental utilizado en la práctica.



Nota. https://phet.colorado.edu/en/simulation/energy-forms-and-changes

2.3 Procedimiento experimental

2.3.1. Parte A: Observación del equilibrio térmico

1. Ingresar a la simulación PhET «Energy Forms and Changes».
2. Seleccionar la pestaña **Systems**.
3. Seleccionar dos materiales diferentes, por ejemplo: hierro y ladrillo.
4. Calentar únicamente uno de los materiales.
5. Registrar las temperaturas iniciales de ambos sistemas.
6. Poner los materiales en contacto térmico.
7. Observar la dirección del flujo de energía.
8. Registrar periódicamente la temperatura de ambos sistemas.
9. Determinar la temperatura de equilibrio alcanzada.

2.3.2. Parte B: Verificación de la Ley Cero de la Termodinámica

Identificación de sistemas

- Sistema A: Hierro
- Sistema B: Agua
- Sistema C: Ladrillo

2.3.3. Procedimiento

1. Caliente el sistema A hasta una temperatura superior a la ambiental.
2. Ponga en contacto térmico los sistemas A y C.
3. Espere hasta que ambos alcancen equilibrio térmico.
4. Registre la temperatura final de equilibrio.
5. Reinicie la simulación.
6. Caliente el sistema B hasta una temperatura similar a la utilizada en A.
7. Ponga en contacto térmico los sistemas B y C.
8. Espere hasta alcanzar nuevamente el equilibrio térmico.
9. Registre la temperatura final alcanzada.
10. Compare los resultados obtenidos para A-C y B-C.
11. Analice si A y B se encuentran en equilibrio térmico entre sí.

2.4 Variables experimentales

- **Variable independiente:** Temperatura inicial de los sistemas simulados.
- **Variable dependiente:** Temperatura final alcanzada por los sistemas y establecimiento del equilibrio térmico.
- **Variables controladas:**

- Tipo de materiales seleccionados.
- Tiempo de interacción entre los sistemas.
- Intensidad de la fuente de calentamiento.
- Condiciones iniciales de la simulación.

2.5 Hipótesis de experimentación

Si dos sistemas físicos alcanzan por separado el equilibrio térmico con un tercer sistema de referencia, entonces dichos sistemas tendrán la misma temperatura de equilibrio y estarán en equilibrio térmico entre sí, verificándose la Ley Cero de la Termodinámica.

2.6 Tratamiento de datos

3 Resultados obtenidos

3.1 Tablas de datos

Tabla 2
Registro de temperaturas durante el equilibrio térmico

Tiempo (s)	Material A (°C)	Material B (°C)	Observaciones
0	80,0	20,0	Diferencia térmica inicial.
10	71,5	27,0	El hierro cede energía.
20	63,8	32,5	El ladrillo aumenta su temperatura.
30	57,2	36,4	Las temperaturas se aproximan.
40	51,8	39,0	Continúa el intercambio térmico.
50	47,8	40,8	Disminuye la diferencia térmica.
60	44,8	42,1	Los sistemas se aproximan al equilibrio.

Nota. Los datos representan las temperaturas registradas en dos materiales diferentes durante el proceso de equilibrio térmico, con mediciones tomadas cada 10 segundos.

Tabla 3
Comprobación experimental de la Ley Cero de la Termodinámica

Sistemas	Temperatura inicial (°C)	Temperatura de equilibrio (°C)	Observaciones
A-C	A = 75,0; C = 25,0	42,0	Ambos sistemas alcanzan la misma temperatura.
B-C	B = 65,0; C = 25,0	38,0	Los sistemas alcanzan el equilibrio térmico.
A-D	A = 42,0; D = 42,0	42,0	Las temperaturas son iguales y no existe transferencia neta de calor.

Nota. Datos hipotéticos con fines ilustrativos. Las temperaturas iniciales y de equilibrio representan ejemplos de interacción térmica entre diferentes sistemas.

3.2 Cálculos

3.2.1. Cálculo de la variación de temperatura

$$\Delta T = T_{final} - T_{inicial}$$

$$\Delta T_A = 42,0 - 75,0 = -33,0\,^\circ C$$

$$\Delta T_B = 38,0 - 65,0 = -27,0\,^\circ C$$

$$\Delta T_C = 42,0 - 25,0 = 17,0\,^\circ C$$

3.2.2. Cálculos para la comprobación de la Ley Cero de la Termodinámica

Para los sistemas A y B:

$$T_A = 75,0\,^\circ C$$

$$T_B = 65,0\,^\circ C$$

$$T_{equilibrio} = 42,0\,^\circ C$$

Para los sistemas A y C:

$$T_A = 75,0\,^\circ C$$

$$T_C = 25,0\,^\circ C$$

$$T_{equilibrio} = 42,0\,^\circ C$$

Para los sistemas B y C:

$$T_B = 65,0\,^\circ C$$

$$T_C = 25,0\,^\circ C$$

$$T_{equilibrio} = 38,0\,^\circ C$$

Para los sistemas A y D:

$$T_A = 42,0\,^\circ C$$

$$T_D = 42,0\,^\circ C$$

$$T_{equilibrio} = 42,0\,^\circ C$$

Conclusión: Los cálculos muestran que los sistemas A y C, así como B y C, alcanzan el mismo equilibrio térmico, mientras que A y D ya estaban en equilibrio desde el inicio, confirmando la Ley Cero de la Termodinámica.

4 Análisis y discusión

4.1 Interpretación de los resultados

Los resultados muestran que la energía térmica se transfiere de forma espontánea desde el cuerpo más caliente hacia el más frío. Este intercambio continúa hasta que ambos alcanzan la misma temperatura, momento en el que se establece el equilibrio térmico. En este estado, ya no existe flujo neto de calor entre los sistemas, lo que confirma que la temperatura es una propiedad que refleja el estado térmico compartido.

4.2 Respuesta a la pregunta fundamental

- Se comprueba poniendo dos sistemas, por separado, en contacto con un tercero que sirve de referencia, midiendo sus temperaturas hasta que dejan de cambiar y verificando que, al ponerlos en contacto entre sí, no hay flujo neto de energía térmica.

4.3 Respuesta a las cuestiones problemáticas

- La energía térmica fluye del cuerpo más caliente al más frío hasta que ambos alcanzan la misma temperatura.
- Las temperaturas de ambos cuerpos se igualan y se mantienen constantes, y desaparecen las flechas de flujo de energía.
- El termómetro es el "tercer sistema": al alcanzar el equilibrio con un cuerpo, su lectura indica la temperatura de este. Gracias a la Ley Cero esa lectura es comparable entre cuerpos.

4.4 Respuesta a la hipótesis

La hipótesis se confirma: cuando dos cuerpos a distinta temperatura se ponen en contacto, el calor fluye del más caliente al más frío hasta que ambos alcanzan la misma temperatura. En ese momento se establece el equilibrio térmico y el flujo neto de energía desaparece, lo que indica que la temperatura es una propiedad compartida y medible de los sistemas.

5 Conclusiones

- Se comprobó que el uso de un enfoque metodológico claro permite obtener resultados confiables y reproducibles durante el desarrollo del informe y el laboratorio.
- El análisis realizado evidenció la importancia de interpretar correctamente los datos y las observaciones para sostener conclusiones fundamentadas.
- El trabajo realizado contribuye al fortalecimiento de habilidades de investigación, organización y comunicación técnica, necesarias para futuras prácticas académicas.

Referencias

Hentschke, R. (2022). *Thermodynamics: For physicists, chemists and materials scientists* (2.ª ed.). Springer. Descargado de https://doi.org/10.1007/978-3-030-93879-6 doi: 10.1007/978-3-030-93879-6

Serway, R. A., Jewett, J. W., y Peroomian, V. (2026). *Physics for scientists and engineers* (11.ª ed.). Cengage.

Slama, S. (2023). *Experimental physics compact for scientists: Mechanics, thermodynamics, electrodynamics, optics and quantum physics*. Springer. Descargado de https://doi.org/10.1007/978-3-662-67895-4 doi: 10.1007/978-3-662-67895-4

Whitman, A. M. (2023). *Thermodynamics: Basic principles and engineering applications*. Springer. Descargado de https://doi.org/10.1007/978-3-031-19538-9 doi: 10.1007/978-3-031-19538-9

Çengel, Y. A., Boles, M. A., y Kanoğlu, M. (2024). *Thermodynamics: An engineering approach* (10.ª ed.). McGraw Hill.

A N E X O S

A Anexo: Ficha de registro de datos

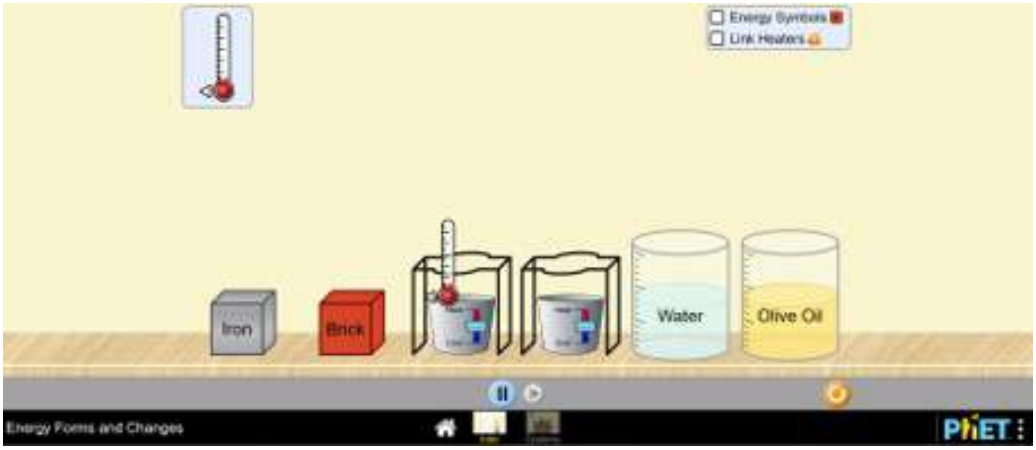


Figura 2
fotografia del simulador virtual utilizado en la práctica de laboratorio.

B Anexo: Guía de laboratorio